# Packet Tracer - Investiguer la prévention des boucles de STP

## Objectifs

Dans ce TP, vous observerez les états du port spanning-tree et observerez le processus de convergence spanning-tree.

Décrire le fonctionnement du protocole STP.

Expliquez comment le protocole Spanning Tree empêche les boucles de commutation tout en permettant la redondance dans les réseaux commutés.

## Contexte/scénario

Dans cette activité, vous allez utiliser Packet Tracer pour observer le fonctionnement du protocole Spanning Tree dans un réseau commuté simple qui a des chemins redondants.

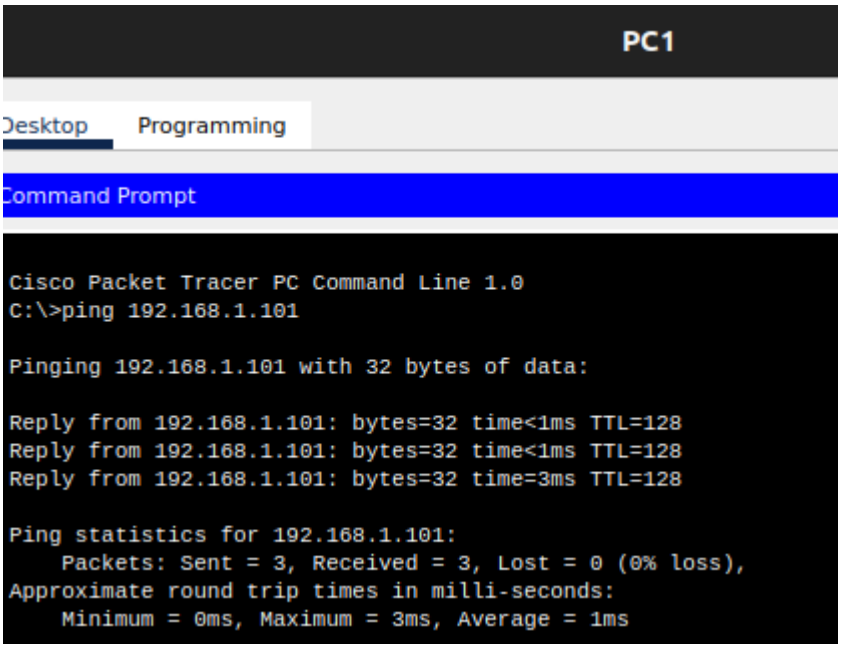
## Instructions

## Partie 1 : Observer une instance de spanning-tree convergée

### Étape 1: Vérifier la connectivité.

Ping de PC1 à PC2 pour vérifier la connectivité entre les hôtes. La requête ping devrait aboutir.

*Capture d'écran du résultat de la requête "ping":*





© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

## Étape 2: Afficher l'état de la spanning-tree sur chaque commutateur.

Utilisez la commande **show spanning-tree vlan 1** pour collecter des informations sur l'état de spanning tree de chaque commutateur. Complétez le tableau. Pour les besoins de l'activité, considérez uniquement les informations sur les ports de trunk Gigabit. Les ports Fast Ethernet sont des ports d'accès qui ont des périphériques finaux connectés et ne font pas partie du spanning tree basée sur les trunks inter commutateurs.

| Commutateur | Port | État (FWD, BLK…) | Pont racine? |
|---|---|---|---|
| | G0/1 | FWD | Non |
| S1 | G0/2 | FWD | Non |
| | G0/1 | FWD | Oui |
| S2 | G0/2 | FWD | Oui |
| | G0/1 | FWD | Non |
| S3 | G0/2 | BLK | Non |

Packet Tracer utilise un voyant de liaison différent sur l'une des connexions entre les commutateurs.

Que pensez-vous que cette lumière de lien signifie ?

Il indique que le port ne transmet pas de trames car il se trouve dans un état Spanning Tree, plus précisément dans l'état bloquant.

Quel chemin les trames prendront de PC1 à PC2 ?

Ils passe pqr S1 à S2.

Pourquoi les trames ne passent-elles pas par S3 ?

La raison principale est que le Spanning Tree a mis le port G0/2 sur S3 en mode bloquant, empêchant l'envoi et la réception de trames sur ce port.


© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Pourquoi spanning tree a-t-il placé un port en état de blocage ?

Si tous les ports transmettaient des trames, une boucle de commutation se formerait, ce qui pourrait dégrader les performances du réseau et provoquer sa défaillance.

## Partie 2 : Observer la convergence de spanning-tree

### Étape 1: Retirer la connexion entre S1 et S2.

a. Ouvrez une fenêtre CLI sur le commutateur S3 et exécutez la commande **show spanning-tree vlan 1**. Laissez la fenêtre CLI ouverte.

*Capture d'écran du résultat de la commande :*

```
S3>show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.6448.C6E7
             Cost        4
             Port        25(GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CF45.7534
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p

S3>
```

b. Sélectionnez l'outil de suppression dans la barre de menus et cliquez sur le câble qui relie S1 et S2.


© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

## Étape 2: Observer la convergence de spanning-tree.

a. Revenez rapidement à l'invite CLI sur le commutateur S3 et exécutez la commande **show spanning-tree vlan 1** .

*Capture d'écran du résultat de la commande :*

```
S3#show spanning-tree  vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.6448.C6E7
             Cost        4
             Port        25(GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     000C.CF45.7534
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p

S3#
```

b. Utilisez la touche flèche vers le haut pour rappeler la commande **show spanning-tree vlan 1** et émettez la à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant orange du câble devienne vert. Observez l'état du port G0/2.

Que pensez-vous qu'il deviendra le statut du port G0/2 au cours de ce processus ?

Au départ, le port était en BLK (bloquant), puis il est passé en LSN (écoute), ensuite en LRN (apprentissage), et enfin en FWD (transmission).


© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Vous avez observé la transition de l'état du port qui se produit au fur et à mesure qu'un port spanning-tree passe de l'état de blocage à l'état de transfert.

c. Vérifiez la connectivité en pingant de PC1 vers PC2. Votre ping doit être réussi.

*Capture d'écran du résultat de la commande :*

```
C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

Y a-t-il des ports affichant un voyant de liaison orange indiquant que le port est dans un état spanning tree autre que le transfert ? Justifier votre réponse.

Aucun voyant orange n'est allumé, car il n'y a plus de chemins redondants dans le réseau.


© 2019 – aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco